

**PROGRAMA DE ASIGNATURA
“DESARROLLO FRONTEND”**

ÁREA(S)	INFORMATICA
CARRERA(S)	INGENIERIA EN INFORMÁTICA
NOMBRE DE ASIGNATURA	DESARROLLO FRONTEND
CÓDIGO DE ASIGNATURA	IF200IINF
NIVEL	4° Trimestre
PREREQUISITOS	TALLER DE TECNOLOGÍAS WEB
HORAS TEÓRICAS	36
HORAS LABORATORIO	36
HORAS TALLER	0
HORAS PRÁCTICAS	0
TOTAL DE HORAS	72

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

En esta asignatura de carácter teórico-práctico, te proporcionará las habilidades y conocimientos necesarios para construir interfaces de usuario atractivas y funcionales para aplicaciones web de nivel medio, integrando el diseño centrado en el usuario con la programación frontend y el uso de frameworks.

El aprendizaje se desarrolla en un entorno activo y orientado a proyectos, donde pondrás en práctica los conceptos teóricos desde el primer momento. Trabajarás en proyectos reales que te desafiarán a aplicar tus conocimientos y desarrollar habilidades para resolver problemas con creatividad y pensamiento crítico.

Al finalizar la asignatura serás capaz de construir de forma autónoma una aplicación web de mediana complejidad, integrando:

- Diseño de interfaz de usuario (UI) y experiencia de usuario (UX) basado en las necesidades del cliente y las mejores prácticas del mercado.
- Programación frontend utilizando lenguajes de programación y frameworks modernos.
- Arquitectura limpia y mantenible del código.
- Consideraciones de rendimiento y seguridad.

Los contenidos conceptuales cubiertos en la asignatura tributan a 6 resultados de aprendizaje:

- 1.1 Diseña las interfaces (UI) y experiencias de usuario (UX) de acuerdo a los estándares vigentes de diseño resolviendo una necesidad de uso del cliente.
- 1.2 Construye interfaces de usuario básicas utilizando HTML y CSS para crear diseños estáticos y atractivos de acuerdo a las buenas prácticas definidas.

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
IF200IINF	Desarrollo Frontend	10/06/2025

- 1.3 Construye interfaces de usuario dinámicas empleando un lenguaje de programación diseñado para potenciar la interactividad. Implementa eventos, validaciones y cambios en el contenido en tiempo real para ofrecer una experiencia de usuario envolvente.
- 2.1 Utiliza los conceptos básicos del framework seleccionado, incluyendo su estructura, patrones de diseño e importancia del framework para acelerar el desarrollo frontend.
- 2.2 Utiliza un framework para crear componentes reutilizables, siguiendo las mejores prácticas de desarrollo frontend.
- 2.3 Construye aplicaciones de software de mediana complejidad utilizando el framework, incorporando interactividad y manejo de datos considerando el rendimiento y eficiencia del desarrollo.

Tu progreso se evaluará a través de una combinación de:

- Trabajos prácticos individuales y grupales: Desarrollarás pequeñas aplicaciones y componentes a lo largo del semestre, aplicando los conceptos aprendidos.
- Entrega final: Desarrollarás una aplicación web completa, integrando todos los conocimientos y habilidades adquiridos durante la asignatura.

Al finalizar Desarrollo Frontend, estarás preparado para iniciar tu carrera como desarrollador frontend o continuar tus estudios en áreas avanzadas de desarrollo web.

COMPETENCIA(S) Y NIVELES DE DOMINIO

Competencia(s)	Nivel de dominio
Construye en un nivel intermedio una aplicación de software integrando el diseño de interfaz y la experiencia de usuario con la programación, arquitectura de la aplicación y su calidad de acuerdo a las necesidades del cliente.	4

I. ASIGNATURAS QUE DESARROLLAN LA COMPETENCIA

Nombre asignatura(s)	Sigla asignatura(s)
Desarrollo Frontend	IF200IINF
Testing Aplicado al Desarrollo de Sistemas	IF203IINF
Desarrollo de Software Web I	IF204IINF
Desarrollo de Software Web II	IF205IINF
Desarrollo Backend	IF201IINF
Desarrollo de aplicaciones móviles	IF206IINF

II. UNIDADES DE COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA, UNIDAD DE APRENDIZAJE Y NIVEL DE DOMINIO

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
IF200IINF	Desarrollo Frontend	10/06/2025

Unidades de competencia	Nivel de dominio	Unidad de aprendizaje
U1 Construye interfaces de usuario funcionales en aplicaciones de software de mediana complejidad.	4	I - II
U2 Construye aplicaciones de software de mediana complejidad utilizando un framework frontend definido.	4	II - III

III. UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad de competencia N°: I	UC1. Construye interfaces de usuario funcionales en aplicaciones de software de mediana complejidad.
Horas Teóricas/Prácticas	24 horas
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 1:	Creando experiencias centradas en el usuario

Contenidos conceptuales	Resultados de aprendizajes	Indicadores de logro
Diseño Centrado en el Usuario. Principios y Estándares de Diseño UI/UX. Prototipado Iterativo y Evaluación de UX.	1.1 Diseña las interfaces (UI) y experiencias de usuario (UX) de acuerdo a los estándares vigentes de diseño resolviendo una necesidad de uso del cliente.	1.1.1 Aplica el diseño centrado en el usuario, priorizando la experiencia del usuario en cada etapa del diseño. 1.1.2 Aplica el uso de los principios y estándares de diseño UI/UX, utilizando una documentación acorde a los procesos de la organización. 1.1.3 Realiza el prototipado iterativo, utilizando las herramientas tecnológicas de prototipado para visualizar y probar diseños. 1.1.4 Construye la evaluación de UX, utilizando pruebas de usuario y feedback para mejorar los procesos de la organización.
Estructura y Semántica en HTML. Estilos y Diseño con CSS.	1.2 Construye interfaces de usuario básicas utilizando HTML y CSS para crear diseños estáticos y atractivos	1.2.1 Construye interfaces de usuario, utilizando etiquetas semánticas y reglas de estilo, para una estructura clara y coherente con la organización.

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
IF200IINF	Desarrollo Frontend	10/06/2025

Layouts Responsivos y Principios de Diseño.	de acuerdo a las buenas prácticas definidas.	1.2.2 Aplica las buenas prácticas de diseño web, evidenciando el uso correcto del diseño visual, usabilidad y accesibilidad. 1.2.3 Diseña interfaces que sean responsivas, evidenciando el uso de adaptar los diseños a múltiples dispositivos que tienen diferentes tamaños de pantalla. 1.2.4 Mantiene una estructura de código, utilizando una correcta nomenclatura, comentarios relevantes y una buena indentación para facilitar la legibilidad y mantenimiento del código 1.2.5 Analiza las interfaces previamente creadas, identificando áreas de mejora en términos de usabilidad, accesibilidad y diseño, aplicando cambios efectivos para mejorar la experiencia del usuario.	
1. Eventos. 2. Validaciones. 3. Cambios en el contenido dinámico. 4. Interfaces de usuario interactivas.	1.3 Construye interfaces de usuario interactivas utilizando JavaScript, implementando eventos, validaciones y cambios en el contenido dinámico.	1.3.1 Crea eventos interactivos en la interfaz de usuario utilizando JavaScript, activándose correctamente al interactuar con los elementos designados. 1.3.2 Implementa validaciones de entrada en los campos de la interfaz de usuario, asegurando que la información ingresada cumpla con los criterios especificados. 1.3.3 Realiza cambios dinámicos en el contenido de la interfaz de usuario mediante JavaScript, asegurando que los cambios se reflejen de manera correcta y oportuna según las interacciones del usuario.	
Evidencia de logro:			
Tipo de evidencia	Situación evaluativa	Instrumento de evaluación	Porcentaje ponderación

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
IF200IINF	Desarrollo Frontend	10/06/2025

Producto: desarrollo de problema parte 1	Desarrollo de problema	Rúbrica	10%
--	------------------------	---------	-----

Unidad de competencia N°: II	UC2. Construye aplicaciones de software de mediana complejidad utilizando un framework frontend definido.
Horas Teóricas/Prácticas	24 horas
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 2:	Diseñando una aplicación en base a las experiencias centradas en el usuario

Contenidos conceptuales	Resultados de aprendizajes	Indicadores de logro
1. Elementos básicos de un lenguaje de programación diseñado para potenciar la interactividad. 2. Manipulación del DOM. 3. Eventos. 4. Validaciones en Formularios. 5. Cambios Dinámicos. 6. Frameworks y Bibliotecas: 7. Diseño responsivo.	2.1 Aplica interfaces de usuario dinámicas empleando un lenguaje de programación diseñado para potenciar la interactividad. Implementa eventos, validaciones y cambios en el contenido en tiempo real para ofrecer una experiencia de usuario envolvente.	2.1.1 Aplica la interactividad en el desarrollo mediante la creación de interfaces de usuario que respondan de manera efectiva a las acciones del usuario a través de la utilización de eventos. 2.1.2 Determina cuál es la validación de datos, implementando las funciones en formularios, asegurando la corrección de la entrada de datos. 2.1.3 Modifica dinámicamente el contenido, transformando los objetos HTML de la aplicación web. 2.1.4 Emplea los eventos, incluyendo compk. 2.1.5 Utiliza Frameworks y Bibliotecas, según las características del proyecto. 2.1.6 Construye un diseño responsivo y de accesibilidad.
8. Principios de diseño de Interfaces (UI). 9. Principios de diseño visual y experiencia de usuario (UX). 10. Estructura del framework.	2.2 Utiliza los conceptos básicos del framework seleccionado, incluyendo su estructura, patrones de diseño e importancia del framework para acelerar el desarrollo frontend.	2.2.1 Aplica los principios de diseño de interfaces de usuario de manera consistente en la creación de aplicaciones web, asegurando la coherencia visual y funcionalidad. 2.2.2 Integra principios de diseño visual para mejorar la

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
IF200IINF	Desarrollo Frontend	10/06/2025

11. Arquitectura del framework. 12. Patrones de Diseño en Desarrollo Frontend. 13. Importancia de la Estandarización y Convenciones. 14. Ciclo de Vida de un Componente en el Framework.		estética y legibilidad del contenido, garantizando una experiencia de usuario atractiva. 2.2.3 Aplica la estructura del framework de manera consistente en todos los componentes, asegurando una base sólida para el desarrollo. 2.2.4 Aplica apropiadamente patrones de diseño en el desarrollo frontend, mejorando la estructura y mantenibilidad del código. 2.2.5 Integra los estándares y convenciones de codificación establecidos en el desarrollo, garantizando coherencia y legibilidad en el código. 2.2.6 Aplica el ciclo de vida del componente de manera coherente, asegurando la ejecución correcta de las acciones en cada fase.
---	--	---

Evidencia de logro:

Tipo de evidencia	Situación evaluativa	Instrumento de evaluación	Porcentaje ponderación
Producto: desarrollo de problema parte 2	Desarrollo de problema	Rúbrica	20%

Unidad de competencia N°: II	Construye aplicaciones de software de mediana complejidad utilizando un framework frontend definido.
Horas Teóricas/Prácticas	24 horas
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 3:	Desarrollando una aplicación usando framework

Contenidos conceptuales	Resultados de aprendizajes	Indicadores de logro
1. Fundamentos del Framework Seleccionado.	3.1 Utiliza un framework para crear componentes reutilizables, siguiendo las mejores prácticas	3.1.1 Propone la creación de componentes.

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
IF200IINF	Desarrollo Frontend	10/06/2025

2. Uso de Herramientas y Utilidades del Framework. 3. Desarrollo de Componentes Reutilizables. 4. Optimización y Rendimiento. 5. Seguridad y Buenas Prácticas. 6. Despliegue y Mantenimiento. 7. Colaboración y Trabajo en Equipo.	de desarrollo frontend.	3.1.2 Resuelve problemas complejos y multifacéticos en el desarrollo de componentes. 3.1.3 Formula una solución que incluye los conceptos de accesibilidad y usabilidad. 3.1.4 Gestiona el despliegue y la integración de los componentes en entornos complejos y multidisciplinarios necesarios según la naturaleza del proyecto. 3.1.5 Elabora un detalle de buenas prácticas. 3.1.6 Gestiona la colaboración y trabajo de equipo con herramientas de control de versiones.
8. Lenguaje de programación utilizada en el framework. 9. Manipulación de datos, estructuras de datos, bases de datos. 10. Consumo de API. 11. Interactividad y experiencia de usuario (UI/UX): Diseño de interfaces interactivas, diseño centrado en el usuario. 12. Manejo de eventos y acciones. 13. Técnicas y herramientas de optimización del rendimiento. 14. Testing y depuración.	3.2 Construye aplicaciones de software de mediana complejidad utilizando el framework, incorporando interactividad y manejo de datos considerando el rendimiento y eficiencia del desarrollo.	3.2.1 Diseña interfaces de usuario interactivas, comprensibles e intuitivas, incorporando conceptos de diseño centrado en el usuario y usabilidad. 3.2.2 Aplica estrategias de optimización avanzadas. 3.2.3 Integra el uso de frameworks en la interfaz de usuario. 3.2.4 Aplica el consumo de endpoints. 3.2.5 Implementa estrategias

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
IF200IINF	Desarrollo Frontend	10/06/2025

15. Buenas prácticas de desarrollo.	de		de seguridad avanzada.
16. Seguridad en aplicaciones.	en		3.2.6 Concluye en una documentación y difusión del conocimiento. 3.2.7 Establece un liderazgo en la mejora continua.

Evidencia de logro:			
Tipo de evidencia	Situación evaluativa	Instrumento de evaluación	Porcentaje ponderación
Producto: desarrollo de problema parte 3	Desarrollo de problema	Rúbrica	30%

IV. EVALUACIÓN FINAL DE ASIGNATURA

Evidencia de logro:			
Tipo de evidencia	Situación evaluativa	Instrumento de evaluación	Porcentaje ponderación
Producto: desarrollo de problema entrega final.	Desarrollo de problema. Exposición oral.	Rúbrica	40%

V. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Las metodologías activas utilizadas para la enseñanza y aprendizaje están centradas en el estudiante que promuevan las experiencias significativas.

Esta asignatura privilegia que los estudiantes logren ejercitar habilidades y destrezas, integrando conocimientos y nociones del desarrollo del Front - end, por medio de la activación de aprendizajes previos que permitan la realización de actividades de tipo práctico, se trabaja principalmente con la metodología activa “Aprendizaje basado en problemas”, como “*un método*”

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
IF200IINF	Desarrollo Frontend	10/06/2025

de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos” (Barrows, 1986 disponible en Morales y Landa, 2004).

En relación a las evaluaciones **sumativas** consideran y dan cuenta de aprendizaje respecto a las unidades de aprendizaje como núcleo del proceso formativo de una asignatura y de los resultados de aprendizajes definidos para cada una de las unidades, que tributan a la competencia asociada.

Se consideran además evaluaciones **formativas**, como un proceso sistemático y continuo, que entrega información relevante respecto del avance del estudiante y ser orientadora y motivadora respecto del proceso de aprendizaje del estudiante.

Finalmente, existe **un proceso de retroalimentación** por parte del docente hacia los estudiantes, en las evaluaciones formativas permite “*tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que probablemente serán mejores, o mejor fundados, que las decisiones que se habrían tomado en ausencia de esta evaluación formativa*”. (Sandra Zepeda, 2022). En las evaluaciones sumativas, permite evaluar lo que el estudiante efectivamente alcanzó respecto de lo esperado, la evaluación por sí sola y su pauta de corrección no retroalimentan si solo se entrega la calificación (nota).

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS

AULA	SALA DE CLASES:
	AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE (EVA): x
	LABORATORIO
	General___ Por disciplina _____
	PC Laboratorio informático o computación.
RECURSOS DIDÁCTICOS	TALLER ___ general ___ y/o disciplina _____
	OTRO especificar: _____
	Apunte activador, guía de ejercicios y artículo de página web especializada en el área.
RECURSOS TECNOLÓGICOS	Computador, cuenta en Teams, algún software, entre otros.

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
IF200IINF	Desarrollo Frontend	10/06/2025

VII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

Obligatorios	Complementarios
Elvis Canziba. (2018). Hands-On UX Design for Developers. Packt Publishing. ISBN: 9781788624299. Ver en: https://ipss.odilo.us/info/hands-on-ux-design-for-developers-design-prototype-and-implement-compelling-user-experiences-from-scratch-02879021	Preston Prescott. (2016). La Programación Javascript. Babelcube Inc. ISBN: 9781507162699. Ver en: https://ipss.odilo.us/info/la-programacion-javascript-01278051
	Achilleas Pipinellis. (2018). GitHub Essentials. Packt Publishing. Ver en: https://ciisa.odilotk.es/info/github-essentials-unleash-the-power-of-collaborative-development-workflows-using-github-2nd-edition-00942397
	Juan Antonio Recio Garcia. (2016). HTML5, CSS3 y JQuery. RA-MA Editorial. Ver en: https://ciisa.odilotk.es/info/html5-css3-y-jquery-00913027

VIII. PERFIL DOCENTE

Título(s):	Profesional del área de informática.
Área dominio disciplinar:	Informática, especialista en desarrollo de Front – end.
Años de experiencia laboral:	Mínimo 3 años en el ejercicio disciplinar.
Años de experiencia docente:	Al menos dos años de experiencia docente en Educación Superior.

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
IF200IINF	Desarrollo Frontend	10/06/2025